1.2 集合间的基本关系

FIG · B1-1-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

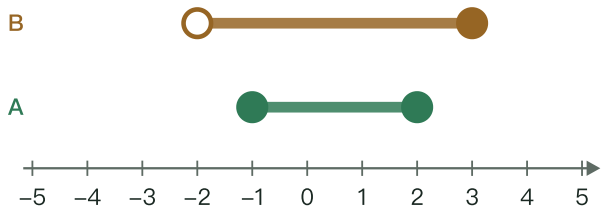
$A \subseteq B$：A 中任意元素都在 B 中。

$A \subsetneq B$：$A \subseteq B$，且 B 至少多出 1 个元素。

子集数为 2^n：n 个元素，每个都有“选 / 不选”两种抉择。

02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 集合 $\{1,2,3\}$ 一共有几个子集?

☐ A6 个　☐ B7 个　☐ C8 个　☐ D3 个

2. $A=\{x \mid -1<x<2\}$，$B=\{x \mid x<3\}$。A 和 B 是什么关系?

☐ A$A=B$　☐ B$A \subsetneq B$　☐ C$B \subsetneq A$　☐ D互不包含

3. 下面哪个写法是对的?

☐ A$0 \in \varnothing$　☐ B$\varnothing=\{0\}$　☐ C$\varnothing \subsetneq \{0\}$　☐ D$0 \subseteq \{0\}$

4. $B=\{x \mid 0 \le x<5\}$，$A=\{x \mid a<x<a+2\}$。要使 $A \subseteq B$，a 的范围是?

☐ A$0<a<3$　☐ B$0 \le a<3$　☐ C$0<a \le 3$　☐ D$0 \le a \le 3$

参考答案与防坑要点：

(1) [C]

C，$2^3=8$ 个：$\varnothing$，$\{1\}$，$\{2\}$，$\{3\}$，$\{1,2\}$，$\{1,3\}$，$\{2,3\}$，$\{1,2,3\}$。

选 6 的同学漏了两头：一个都不挑（$\varnothing$）和全挑（集合自己）。选 7 的多半只漏了其中一个。

(2) [B]

B。A 里的数都比 2 小，当然比 3 小，所以 $A \subseteq B$；B 里的 -5、2.5 不在 A 里，所以是真子集。选 C 的同学看见 A 两头都有端点，以为它“多”；画到数轴上，B 往左一直延伸，比 A 长得多。

(3) [C]

A 错：空集里一个元素都没有，0 当然不在里面。B 错：$\{0\}$ 有一个元素 0，空集没有，不相等。D 错：0 是元素，元素和集合之间只能用 $\in$，应写 $0 \in \{0\}$。

C 对：空集是任何集合的子集；$\{0\}$ 非空，比空集多出一个 0，所以是真子集。

(4) [D]

先列不等式 $a \ge 0$、$a+2 \le 5$，再把两个等号单独代回去查：

$a=0$ 时 $A=\{x \mid 0<x<2\}$：A 的左端空心，0 不在 A 里，没问题，所以 $a=0$ 可以。

$a=3$ 时 $A=\{x \mid 3<x<5\}$：A 的右端空心，5 不在 A 里，B 不含 5 也没关系，所以 $a=3$ 也可以。

答案 $0 \le a \le 3$。端点要不要，不靠感觉，代进去看“A 有没有一个元素跑到 B 外面”。可以在“动手”②的数轴上摆出来验证。